Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Mazatlán
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 4.5
Calculadora de huella ecológica

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico
Tema 4.5 Estrategias de sustentabilidad para el escenario económico

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández
Fecha de entrega: 14 de noviembre de 2026
Mazatlán, Sinaloa

1. Introducción y objetivo

La huella ecológica mide la superficie de tierra y mar que se necesita para producir lo que una persona consume y absorber sus residuos. Si todos vivieran como esa persona, ¿cuántos planetas Tierra harían falta? En esta práctica se construyó una página con un cuestionario sobre alimentación, transporte, energía, consumo y residuos; un agente de IA en Make estima la huella y propone acciones, y el resultado se compara con la calculadora oficial de Global Footprint Network.

Objetivo: calcular y comparar la huella ecológica, identificar qué hábitos la elevan y proponer estrategias económicas y personales para reducirla, evaluando la precisión de una estimación hecha con IA.

2. Investigación previa

2.1 Huella ecológica, biocapacidad y hectárea global

La **huella ecológica** es un indicador que mide la superficie biológicamente productiva que necesita una persona, ciudad o país para producir lo que consume y absorber sus desechos; fue creada en 1990 por Mathis Wackernagel y William Rees y hoy la calcula Global Footprint Network [1]. La **biocapacidad** es la capacidad de los ecosistemas de una región para regenerar recursos y absorber residuos en un año. La **hectárea global (hag)** es la unidad de ambas: una hectárea con la productividad biológica promedio del planeta, que permite comparar tierras de cultivo, bosques, pastizales y zonas de pesca [1].

2.2 Día del Sobregiro de la Tierra

Es la fecha en la que la humanidad ya consumió todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año; a partir de ese día vivimos “a crédito” con el planeta. Se calcula dividiendo la biocapacidad del planeta entre la huella de la humanidad y multiplicando por 365. En **2026 cayó el 30 de julio**, según Global Footprint Network [2]. Aunque la fecha parece más tardía que la de 2025 (24 de julio), la diferencia se debe sobre todo a la actualización de los datos; con datos comparables, 2026 tiene el nivel de sobregiro más alto registrado [2].

2.3 Huella ecológica de México y del mundo

	Huella ecológica	Referencia
Mundo (promedio)	≈ 2.6 hag por persona, frente a una biocapacidad de ≈ 1.5 hag por persona (≈ 1.7 planetas)	Global Footprint Network [1]
México	≈ 2.67 hag por persona; su Día del Sobregiro 2026 fue el 31 de julio, equivalente a ≈ 1.7 planetas si todos vivieran como el mexicano promedio	[3][4]

3. Desarrollo

- Se creó el escenario **Huella_Ecologica_Equipo#** en Make: Custom webhook → Make AI Agent → Webhook Response (con los headers Content-Type y Access-Control-Allow-Origin).
- La página **index.html** se generó con IA siguiendo el prompt de la práctica, envía los 10 campos con `URLSearchParams` y se publicó con GitHub Pages.
- Como en el grupo no hay equipos, contesté el cuestionario de la página y la calculadora oficial en footprintcalculator.org con los mismos hábitos: carne 3–5 veces por semana, la mitad de la comida local, camión urbano unos 12 km al día, ningún vuelo, aire acondicionado 8 horas al día, 4 personas en casa, 1 prenda nueva al mes, cambio de celular cada 3 años y separación de basura a veces (12 de noviembre de 2026).

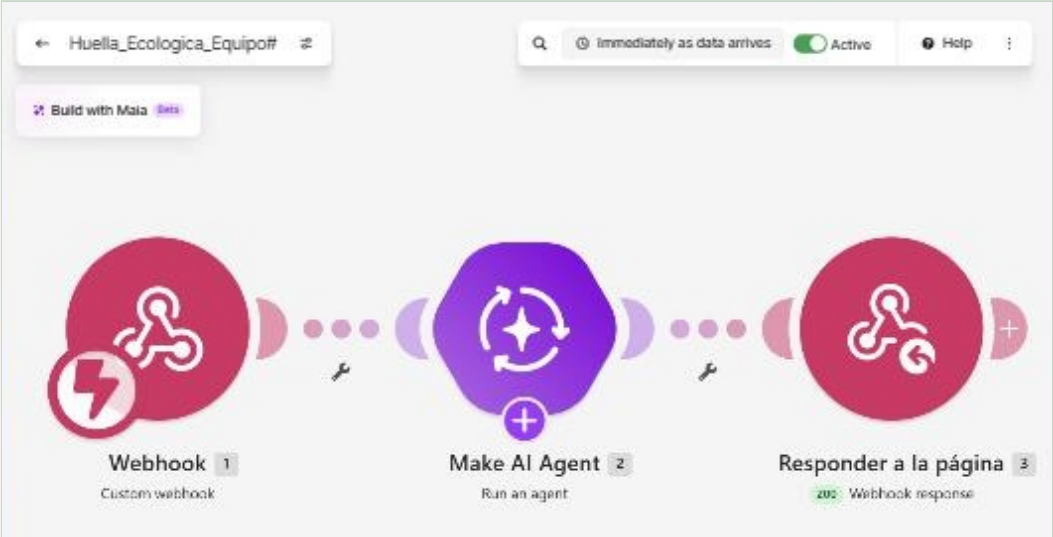


Figura 1. Escenario Huella_Ecologica_Equipo# activo en Make.

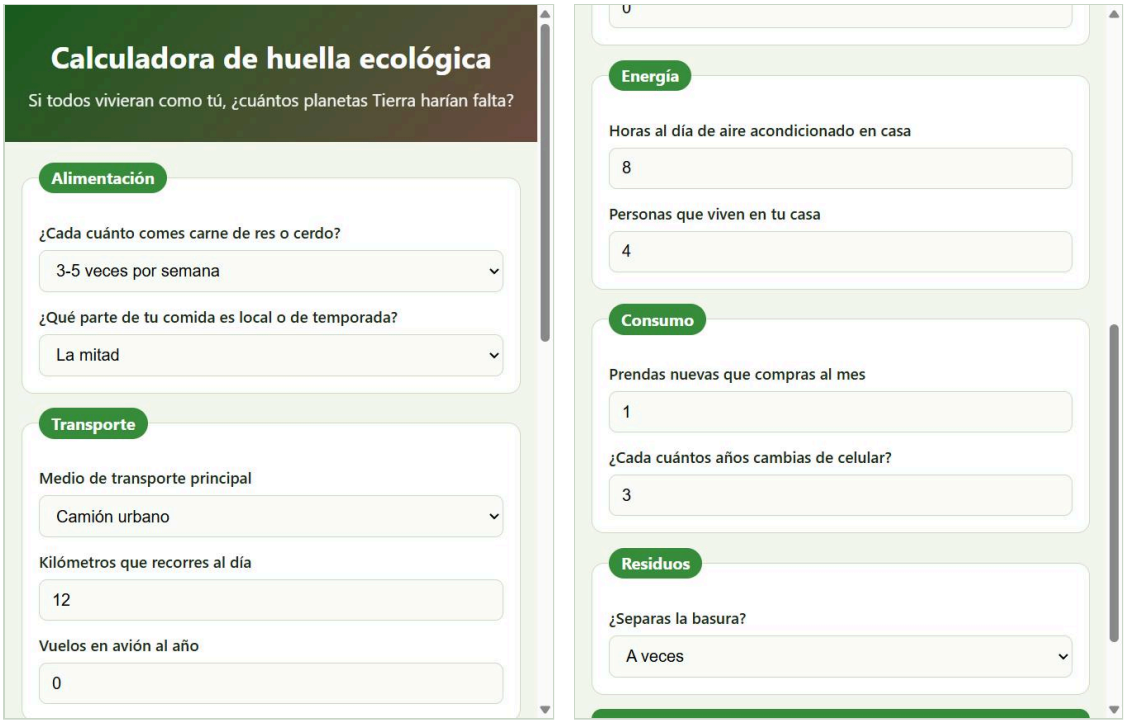


Figura 2. Página publicada con las respuestas del cuestionario.

4. Resultados

Integrante	Planetas según su página	Planetas según la calculadora oficial	Diferencia	Área de mayor impacto
Christian Paul Lizárraga Oronia	1.9 planetas (3.0 hag por año)	3.6 planetas (Día de Sobregiro personal: 12 de abril)	1.7 planetas: la IA dio casi la mitad	Energía (aire acondicionado 8 h al día), seguida de alimentación y transporte

Comparación con el promedio

Con la página obtuve 1.9 planetas, apenas arriba del promedio de México y del mundo (≈ 1.7 planetas). Con la calculadora oficial obtuve 3.6 planetas, más del doble de ese promedio. Las dos herramientas coinciden en que mi estilo de vida necesita más de un planeta, pero no en cuánto.

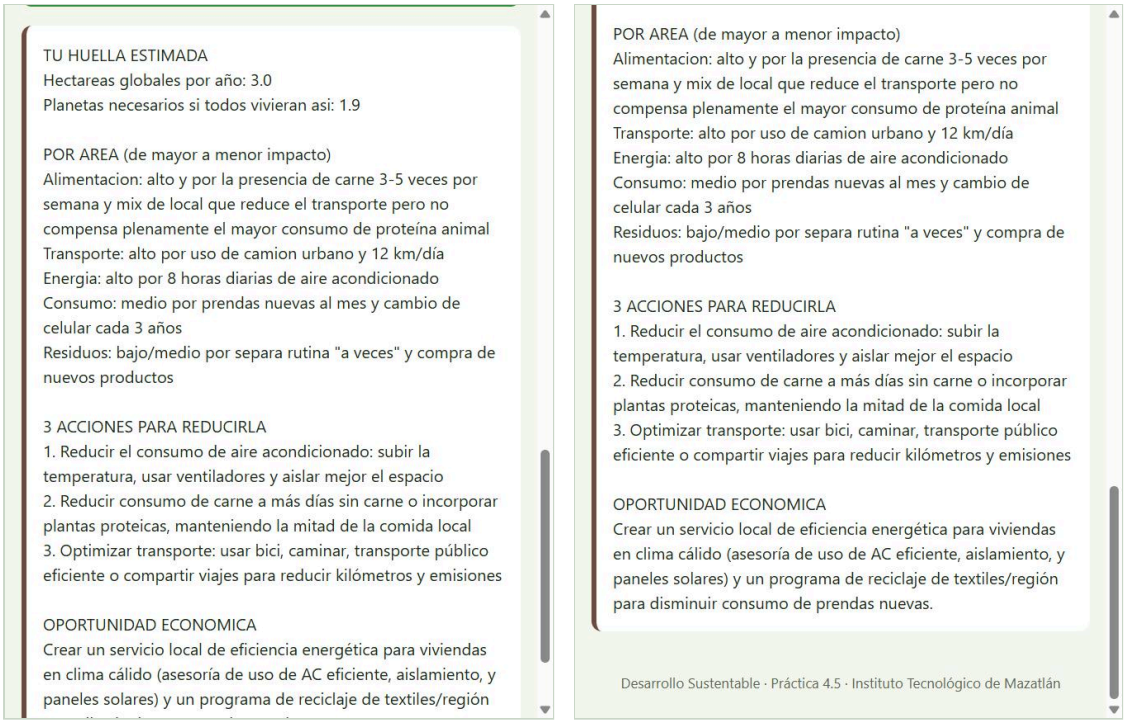


Figura 3. Estimación del agente de IA: 3.0 hag, 1.9 planetas, impacto por área, 3 acciones y una oportunidad económica.



Figura 4. Resultado de la calculadora oficial de Global Footprint Network: 3.6 Tierras.

5. Preguntas

1. ¿Qué área de su estilo de vida genera la mayor huella? ¿Coincide en todo el equipo?

En mi caso, el área de mayor impacto fue la energía, por las 8 horas diarias de aire acondicionado; la IA también marcó como altas la alimentación (carne 3 a 5 veces por semana) y el transporte. En Mazatlán es muy común que la energía y el transporte sean las áreas más altas: el calor obliga a usar aire acondicionado muchas horas y la ciudad está diseñada para moverse en auto o moto. La alimentación también pesa cuando se come carne de res o cerdo casi a diario, porque su producción requiere mucha tierra, agua y alimento para el ganado. En el grupo no hay equipos, así que la práctica la hice solo y no pude comparar con otros integrantes; sin embargo, el resultado coincide con lo que es típico en la ciudad.

2. ¿Por qué el aire acondicionado pesa tanto en la huella de una persona en Mazatlán? ¿Qué alternativas hay?

Porque Mazatlán tiene un clima cálido y húmedo durante gran parte del año, y en verano muchas casas usan el aire acondicionado varias horas al día, incluso toda la noche. Es uno de los aparatos que más electricidad consume en un hogar, y en México esa electricidad se genera en gran parte quemando gas natural y combustóleo, lo que libera CO_2; en la huella ecológica, el carbono es el componente más grande. Como alternativas están usar equipos inverter, que gastan menos, mantener el termostato en 24–25 °C, dar mantenimiento a los filtros, aislar el techo con pintura reflejante, usar ventiladores y cortinas, y aprovechar la ventilación cruzada en las horas frescas. También ayudan los paneles solares en casa.

3. ¿Qué tan cerca estuvo la estimación de la IA de la calculadora oficial? ¿A qué se debe la diferencia?

No estuvo muy cerca: la IA estimó 1.9 planetas y la calculadora oficial dio 3.6 planetas, una diferencia de 1.7 planetas, es decir, la IA dio casi la mitad. Además, al repetir el cálculo con los mismos datos la IA cambió un poco su resultado (la primera vez dio 2.8 hag y 2 planetas), lo que muestra que no es un cálculo fijo. La diferencia se debe a que la IA no hace un cálculo con datos oficiales, sino una estimación con base en lo que aprendió, por lo que sus valores son aproximados. La calculadora de Global Footprint Network usa datos nacionales de huella y biocapacidad y hace muchas más preguntas, por ejemplo sobre el tipo de vivienda, el tamaño de la casa y la cantidad de comida procesada. Nuestro cuestionario solo tiene 10 preguntas, así que deja fuera hábitos que influyen en la huella. Por eso la IA sirve para orientar, pero el cálculo oficial es más confiable.

4. ¿Qué estrategia económica (empresa socialmente responsable, economía circular, servicios ambientales) ayudaría más a reducir la

huella de su comunidad?

Creemos que la economía circular ayudaría más, porque ataca varias áreas a la vez: reduce residuos, ahorra materias primas y genera empleos locales. En Mazatlán podría aplicarse con negocios de reparación de electrónicos y electrodomésticos, venta de ropa de segunda mano, centros de acopio que paguen por plástico y aluminio, y compostaje de residuos orgánicos de mercados y restaurantes. También ayudarían empresas que instalen paneles solares y aislamiento térmico en casas, porque el aire acondicionado es la mayor carga energética de la región. Estas actividades reducen la huella y al mismo tiempo crean oportunidades de negocio.

5. ¿Qué acción concreta harán durante el próximo mes y cómo medirán si funcionó?

Durante el próximo mes voy a reducir el uso del aire acondicionado programándolo a 25 °C y apagándolo dos horas antes de levantarme, y usaré ventilador en las horas menos calurosas. También voy a hacer caminando o en bicicleta los trayectos cortos que hoy hago en camión y comer carne de res o cerdo solo dos veces por semana. Para medir si funcionó compararé el consumo en kWh del próximo recibo de la CFE con el anterior, anotaré cada semana cuántos viajes hice sin camión y, al final del mes, volveré a contestar la calculadora oficial para ver si bajó el número de planetas.

6. Conclusión

La huella ecológica convierte el estilo de vida en un número fácil de entender: cuántos planetas necesitaríamos si todos vivieran igual. La práctica mostró que en Mazatlán la energía para el aire acondicionado y el transporte pesan mucho, y que la estimación de una IA puede orientar pero debe compararse con una calculadora oficial. Reducir la huella requiere cambios personales y también estrategias económicas como la economía circular y la energía renovable.

Referencias

1. Selectra Climate Consulting, con datos de Global Footprint Network. (2026). ¿Qué es la huella ecológica? https://climate.selectra.com/es/que-es/huella-ecologica
2. Global Footprint Network. (2026, 5 de junio). Announcement: Earth Overshoot Day 2026 falls on July 30. https://footprintnetwork.org/2026/06/05/announcement-earth-overshoot-day-2026-falls-on-july-30/
3. Sánchez-Martínez, D. V. La huella ecológica, un indicador de sustentabilidad. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/download/11832/10958
4. El Imparcial. (2026, 30 de julio). Este 30 de julio marca el día en que hemos sobreexplotado la Tierra. https://www.elimparcial.com/locurioso/2026/07/30/este-30-

de-julio-marca-el-dia-en-que-hemos-sobreexplotado-la-tierra-la-advertencia-de-la-onu-al-asegurar-que-el-planeta-ya-entro-en-numeros-rojos/

5. Global Footprint Network. Calculadora de huella ecológica. https://www.footprintcalculator.org
6. Programa de prácticas de Desarrollo Sustentable, Unidad 4, TecNM – Instituto Tecnológico de Mazatlán.